

Описание задания

Разработайте консольное приложение на C# для мониторинга ключевых метрик системы, которое должно работать на **Windows** или на **Linux**. Приложение собирает данные о состоянии системы, отображает их в реальном времени с задаваемой периодичностью в консоль или сохраняет в лог файл историю для последующего анализа.

Собираемые метрики

Приложение должно собирать следующие метрики системы:

CPU:

1. Общая загрузка (%).
2. Загрузка по каждому ядру (%).

Память:

1. Всего RAM (MB).
2. Доступно RAM (MB).
3. Использование (%).

Сеть:

1. Входящий трафик (байт/сек).
2. Исходящий трафик (байт/сек).

Конфигурирование приложения

Приложение должно содержать файл конфигурации в формате на выбор разработчика, например в json.

Файла конфигурации обязательно содержит:

1. Периодичность в N секунд вывода информации.
2. Куда выводится информация, а именно, в консоль или в лог файл.

Разработчик может сам добавить дополнительные поля, которые он сочтет нужным.

Технические требования

1. Платформа: .Net 6/7/8/9.
2. Язык: C#.
3. Поддерживаемые ОС: Windows или Linux (Ubuntu или Debian).

Оформление проекта

1. Проект нужно опубликовать на GitHub.
2. Сборщики метрик для CPU, памяти и сети должны быть реализованы в отдельных классах, унаследованных от базового.